学院：_____ 专业班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

装 订 线

安徽农业大学 2023—2024 学年第 1 学期
《遗传学》试卷（A 卷）

考试形式：闭卷笔试，2 小时
适用专业：48 学时相关专业
考试日期：2024 年 1 月 10 日
试卷总分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总 分
得分							

得分	评阅人

一、名词解释（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 相对性状：

2. 交换值（重组率）：

3. 双受精：

4. 完全显性：

5. 符合系数 ：

6. 超亲优势：

7. 杂种优势：

8. 性连锁：

9. 测交：

10. 无融合生殖：

得分	评阅人

二、填空题（共 9 小题，每空 1 分，共 15 分）

1. 牛的毛色遗传为不完全显性，RR 为红色、Rr 为花斑色、rr 为白色，二只花斑牛杂交，预期其子代的表型及比例为_____，如此花斑母牛与白色公牛交配，其子代的表型及比例为_____。
2. 通常把染色体结构变异分为_____、_____、倒位和易位 4 种基本类型。
3. 在玉米植株中，体细胞里有 10 对染色体，下列各组织的染色体数是：根_____条，胚乳_____条，胚_____条。
4. 细胞有丝分裂是一个连续的过程，根据染色体形态变化，将核分裂分为前期、_____、_____和末期 4 个时期。
5. 亲缘关系相近的物种，因遗传基础比较接近，往往发生相似的基因突变，这种现象称为_____。

6. 鸡的性别决定属于 ZW 型，蝗虫的性别决定属于 XO 型，人类的性别决定则属于

_____ 型。

8. 基因突变是染色体上某一基因位点内部发生了_____的变化，形成新的_____关系。

9. 利用植物雄性不育的三系杂交育种中三系指的是 _____ 、_____ 和保持系。

得分	评阅人

三、判断题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

1. （　　）孟德尔遗传规律的基本内容是非同源染色体基因的自由分离和同源染色体基因的独立分配。

2. （　　）根据分离规律，杂种相对遗传因子发生分离，纯种的遗传因子不分离。

3. （　　）控制相对性状的等位基因位于同源染色体的相对位置上。

4. （　　）镰刀型细胞贫血症是由于血红蛋白分子中的 β 链发生突变所致，这种突变属于移码突变。

5. （　　）同一突变可以在同种生物的不同个体间多次发生，表明基因突变存在重演性。

6. （　　）超亲遗传和杂种优势现象均在 F_1 代表现。

7. （　　）紫茉莉绿白斑的遗传实验中，绿色、白色、绿白斑三种枝条上的花粉分别给绿色枝条上的花授粉时，杂种植物的表现分别为绿色、白色、花斑。

8. （　　）同一基因在同种不同个体中可以向不同的方向突变，产生一个以上的等位基因。因此，每个基因突变方向是漫无边际的。

9. （　　）在真核生物中，转录是在细胞核中进行，而翻译则在细胞质中进行的。

10. （　　）同源多倍体存在基因剂量效应。

得分	评阅人

四、选择题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

1. 减数分裂染色体的减半过程发生于：（　　）

A. 后期Ⅱ　　B. 末期Ⅰ　　C. 后期Ⅰ　　D. 前期Ⅱ

2. 分离定律证明， 杂种 F1 形成配子时， 成对的基因： （　　）

A. 分离， 进入同一配子　　B. 分离， 进入不同配子

C. 不分离， 进入同一配子　　D. 不分离， 进入不同配子

3. Aabb 与 AaBb 杂交产生 A_B_ 类型子代的比率为：（　　）

A. 3/8　　B. 5/8　　C. 7/8　　D. 9/16

4. 白猫与黑猫交配， F1 都是白猫。F1 相互交配， F2 中白、黑、棕三种小猫的比例为 12:3:1，是下列哪一种原因引起的。（　　）

A. 互补作用　　B. 显性上位作用　　C. 抑制作用　　D. 隐性上位作用

5. A 品种产量性状较好，但抗病性差，为了增加此品种的抗病性，将 A 品种与一抗病品种杂交(已知抗病为显性)，育种上使用何种方法使获得的新品种既有抗病性又有 A 品种的丰产性。（　　）

A. 自交

B. 回交

C. 测交

D. 随机交配

6. 下列那种叙述不是细胞质遗传所特有的：（　　）

A．遗传方式是非孟德尔遗传

B.　F1 代的正反交结果不同

C. 细胞质遗传属母性遗传因此也称母性影响

D. 不能在染色体上进行基因定位

7. 下面是对数量性状特点的几点描述，其中哪一个是错误的 （　　）

A. 界限不分明，不易分类，表现连续变异

B. 易受环境的影响而变异

C. 受许多基因共同作用的结果，其中每个基因的单独作用较小

D. 也受遗传的制约，但本质上与孟德尔式遗传完全不同

8. 根据基因突变的可逆性，A 可以变成 a，a 可以变成 A。如果 A→a 的突变率为 U，a 的突变率为 V，则在多数情况下是：　　（　　）

A. U〈V；　　B. U〉V；　　C. U=V；　　D. U≠V。

9. 在有性生殖过程中，双亲通过生殖细胞分别向子代传递了：　　（　　）

A. 各自的性状现状　　B. 全部染色体

C. 细胞中的全部 DNA　　D. 同源染色体的各一条染色体

10. 单倍体在减数分裂时只能形成单价体，所以（　　）

A. 高度不育　　B. 绝对不育　　C. 一般不育　　D. 可育

得分	评阅人

五、简答题（共 5 小题，共 30 分）

1. 简述植物有丝分裂和减数分裂的遗传学意义。（6 分）

2. 在玉米的一个高秆辐射诱变群体后代中，出现了几株显著变矮的植株，如何鉴定其是基因突变引起，还是受环境影响？若为基因突变引起，如何鉴定是显性突变还是隐性突变？（6 分）

3. 简述数量性状与质量性状的主要异同点。（6 分）

4. 小麦有芒基因E为显性，无芒基因e为隐性，根据后代表型写出下列杂交组合的亲本基因型。（6分）

（1）有芒×有芒，后代全部有芒。

（2）有芒×有芒，后代3/4有芒：1/4无芒。

（3）有芒×无芒，后代1/2有芒：1/2无芒。

5. 什么叫做细胞质遗传？它有哪些特点？（6 分）

得分	评阅人

六、论述与计算（共 1 小题，每题 15 分，共 15 分）

已知玉米籽粒凹陷、非糯性、有色的纯系与籽粒饱满、糯性、无色的玉米纯系杂交得 F1，再使 F1 与无色、凹陷、糯性的隐性纯合体进行测交，测交结果如下图所示：

凹陷、非糯性、有色 X 饱满、糯性、无色

P　　*shsh*　　++　　++　　++　　*wxwx*　　*cc*

F_1　饱满、非糯、有色 X 凹陷、糯性、无色

测交　　*+sh*　　*+wx*　　*+c*　　*shsh*　　*wxwx*　　*cc*

测交后代的表现型	测交后代表现型推知的F1配子种类			粒数	交换类型
饱满、糯性、无色	+	*wx*	*c*	2708	亲型
凹陷、非糯、有色	*sh*	+	+	2538	亲型
饱满、非糯、无色	+	+	*c*	626	单交换型
凹陷、糯性、有色	*sh*	*wx*	+	601	单交换型
凹陷、非糯、无色	*sh*	+	*c*	113	单交换型
饱满、糯性、有色	+	*wx*	+	116	单交换型
饱满、非糯、有色	+	+	+	4	双交换型
凹陷、糯性、无色	*sh*	*wx*	*c*	2	双交换型
总数				6708	

（1） 计算双交换值；

（2） 计算 ***wx*** 和 ***sh*** 间的单交换值；

（3） 计算 ***sh*** 和 ***c*** 间的单交换值；

（4） 绘制 3 对基因在染色体上的位置和距离示意图。